Énoncé • Exercice 3 – Rectangle et carré, partie B

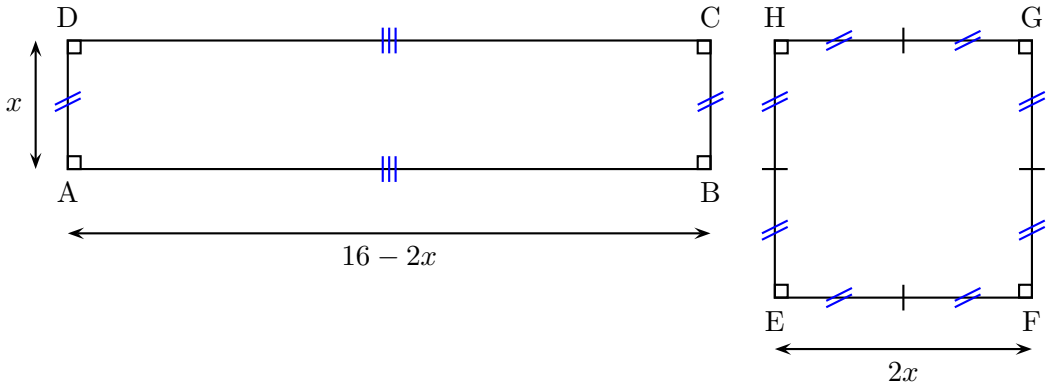
Brevet des collèges – Asie, 16 juin 2025

→ Traite la partie B.

Exercice 3 — 20 points

Dans cet exercice, toutes les longueurs sont exprimées en centimètres.
On considère :

- le rectangle ABCD tel que AD $= x$ et AB $= 16 - 2x$;
- le carré EFGH tel que EF $= 2x$.



PARTIE B : Dans cette partie, on cherche pour quelle(s) valeur(s) de x, le périmètre du rectangle est égal au périmètre du carré.

1. Pour essayer de répondre au problème, on utilise la feuille de calcul suivante :

	A	B	C	D	E	F	G
1	Valeur de x	1	2	3	4	5	6
2	Périmètre du carré	8	16	24	32	40	48
3	Périmètre du rectangle	30	28	26	24	22	20

a. Quel formule a-t-on pu saisir dans la cellule B2 avant de l'étirer jusqu'à G2 ?

b. Ce tableau nous permet-il de trouver une valeur de x pour laquelle les deux périmètres sont égaux ?

2. **a.** Montrer que le périmètre du rectangle peut s'écrire $-2x + 32$.

b. Déterminer la solution au problème par la résolution d'une équation.